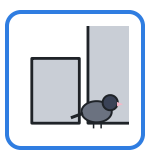


高中生物　OpenSciEd 高中 · B.4 自然选择与种群进化

城市化怎样改变种群?



第5课 自然选择模型

（怎样理解城市化可能让还阳参、老鼠和灯草鸦种群发生的变化? · 整合）

01

现象

城市化能影响多个物种的性状分布

还阳参	老鼠	灯草鸦
种子类型	抗药性	大胆

↓

02

共识模型

教材活动：综合所学建小组模型再建班级共识模型，解释城市化怎样推动种群变化；阅读拉马克和达尔文的进化理论，认识到模型支持达尔文的自然选择学说

小组模型→共识模型	阅读
城市化是种群变化的驱动力	拉马克和达尔文的进化理论

↓

03

得出结论

所有种群个体间都有可遗传的变异；城市里有选择压力；不是所有个体都能活到繁殖；更适应环境的个体繁殖更多，后代继承有利性状；多代后有利性状比例增加

变异	选择压力	适者	多代
可遗传	城市里有	多繁殖	有利性状增

这一课弄明白

- **自然选择** · 达尔文
- **适应** · 多代积累
- **拓展** · 比较两种进化理论
- **安全** · 讨论时尊重不同观点

教材来源: OpenSciEd B.4 Natural Selection & Evolution of Populations 第5课 · OpenSciEd (CC BY-NC 4.0)